

Corrigé — Exercice 20

Statistiques

1) a) Nuage de points.

Les six points $(0; 50)$ à $(5; 186)$ décrivent une courbe croissante dont la pente s'accroît : le nuage n'est pas rectiligne.

1) b) Rapports successifs.

$$\frac{65}{50} = 1,300; \quad \frac{84}{65} \simeq 1,292; \quad \frac{110}{84} \simeq 1,310; \quad \frac{143}{110} = 1,300; \quad \frac{186}{143} \simeq 1,301.$$

$$1,300; 1,292; 1,310; 1,300; 1,301$$

1) c) Justification de l'ajustement exponentiel.

⇒ Les cinq rapports sont pratiquement constants, voisins de 1,30 : l'effectif est multiplié par un même coefficient chaque année. Ce sont les *rapports*, et non les différences, qui sont constants — signature d'une croissance géométrique. Un ajustement exponentiel s'impose ; un ajustement affine sous-estimerait systématiquement les dernières valeurs et divergerait ensuite.

2) a) Valeurs de $z_i = \ln y_i$.

x_i	0	1	2	3	4	5
z_i	3,9120	4,1744	4,4308	4,7005	4,9628	5,2257

⇒ Les z_i croissent d'environ 0,26 à chaque pas.

2) b) Point moyen de (x, z) .

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5}{6} = 2,5.$$

$$\bar{z} = \frac{3,9120 + 4,1744 + 4,4308 + 4,7005 + 4,9628 + 5,2257}{6}.$$

$$G'(2,5; 4,5677)$$

2) c) Coefficient de corrélation de (x, z) .

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167 \text{ et } \text{cov}(x, z) \simeq 0,7670.$$

$$r = \frac{0,7670}{1,7078 \times 0,4492}$$

$$r \simeq 1,0000$$

⇒ Corrélation parfaite à 10^{-4} près : le changement de variable a parfaitement linéarisé le nuage.

3) a) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{0,7670}{2,9167} \simeq 0,2630.$$

$$b = 4,5677 - 0,2630 \times 2,5 = 4,5677 - 0,6575.$$

$$z \simeq 0,2630x + 3,9103$$

3) b) Expression de y en fonction de x .

$$y = e^z = e^{3,9103} \times (e^{0,2630})^x$$

$$e^{3,9103} \simeq 49,92 \text{ et } e^{0,2630} \simeq 1,3008.$$

$$y \simeq 49,92 \times (1,3008)^x$$

3) c) Interprétation de A et B .

$\Rightarrow A \simeq 49,92$ est le nombre de capteurs à la mise en service : le modèle retrouve presque exactement la valeur initiale 50. $B \simeq 1,3008$ signifie que le parc de capteurs croît d'environ 30 % par an.

4) a) Nombre de capteurs au bout de 7 ans.

$$49,92 \times (1,3008)^7.$$

$$y \simeq 315 \text{ capteurs}$$

4) b) Nombre de capteurs au bout de 10 ans.

$$49,92 \times (1,3008)^{10}.$$

$$y \simeq 692 \text{ capteurs}$$

4) c) Année de saturation à 400 capteurs.

$$0,2630x + 3,9103 \geq \ln(400) \simeq 5,9915$$

$$x \geq \frac{5,9915 - 3,9103}{0,2630} \simeq 7,91.$$

$$x = 8$$

$\Rightarrow$ Le réseau saturera au cours de la huitième année.

4) d) Que penser d'une extrapolation à 20 ans?

Le modèle donnerait $49,92 \times (1,3008)^{20} \simeq 9600$ capteurs.

$\Rightarrow$ Cette valeur n'a aucun sens : le réseau sature à 400 capteurs, seuil franchi dès la huitième année. Une croissance de 30 % par an ne peut pas se poursuivre indéfiniment dans une usine de taille finie. Le modèle exponentiel décrit bien la phase de déploiement, mais toute extrapolation au-delà du seuil de saturation est à rejeter : la croissance réelle s'infléchira nécessairement.